Este texto es exclusivamente un instrumento de documentación y no surte efecto jurídico. Las instituciones de la UE no asumen responsabilidad alguna por su contenido. Las versiones auténticas de los actos pertinentes, incluidos sus preámbulos, son las publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, que pueden consultarse a través de EUR-Lex. Los textos oficiales son accesibles directamente mediante los enlaces integrados en este documento

►B

REGLAMENTO (CE) Nº 2073/2005 DE LA COMISIÓN

de 15 de noviembre de 2005

relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(DO L 338 de 22.12.2005, p. 1)

Modificado por:

		Diario Oficial		
		nº	página	fecha
►M1	Reglamento (CE) nº 1441/2007 de la Comisión de 5 de diciembre de 2007	L 322	12	7.12.2007
►M2	Reglamento (UE) nº 365/2010 de la Comisión de 28 de abril de 2010	L 107	9	29.4.2010
►M3	Reglamento (UE) nº 1086/2011 de la Comisión de 27 de octubre de 2011	L 281	7	28.10.2011
►M4	Reglamento (UE) nº 209/2013 de la Comisión de 11 de marzo de 2013	L 68	19	12.3.2013
►M5	Reglamento (UE) nº 1019/2013 de la Comisión de 23 de octubre de 2013	L 282	46	24.10.2013
►M6	Reglamento (UE) nº 217/2014 de la Comisión de 7 de marzo de 2014	L 69	93	8.3.2014
►M7	Reglamento (UE) 2015/2285 de la Comisión de 8 de diciembre de 2015	L 323	2	9.12.2015
►M8	Reglamento (UE) 2017/1495 de la Comisión de 23 de agosto de 2017	L 218	1	24.8.2017
►M9	Reglamento (UE) 2019/229 de la Comisión de 7 de febrero de 2019	L 37	106	8.2.2019
►M10	Reglamento (UE) 2020/205 de la Comisión de 14 de febrero de 2020	L 43	63	17.2.2020
►M11	Reglamento (UE) 2024/2895 de la Comisión de 20 de noviembre de 2024	L 2895	1	21.11.2024

Rectificado por:

►C1 Rectificación, DO L 278 de 10.10.2006, p. 32 (2073/2005)
►C2 Rectificación, DO L 115 de 29.4.2008, p. 48 (2073/2005)
►C3 Rectificación, DO L 68 de 13.3.2015, p. 90 (1086/2011)
►C4 Rectificación, DO L 75 de 22.3.2016, p. 72 (2015/2285)
►C5 Rectificación, DO L 195 de 20.7.2016, p. 82 (1441/2007)
►C6 Rectificación, DO L 195 de 20.7.2016, p. 83 (1019/2013)
►C7 Rectificación, DO L 319 de 5.12.2017, p. 82 (2017/1495)
►C8 Rectificación, DO L 108 de 27.4.2018, p. 38 (2017/1495)
►C9 Rectificación, DO L 119 de 7.5.2019, p. 202 (1441/2007)
►C10 Rectificación, DO L 35 de 17.2.2022, p. 29 (2015/2285)
►C11 Rectificación, DO L 35 de 17.2.2022, p. 31 (1086/2011)
►C12 Rectificación, DO L 43 de 24.2.2022, p. 95 (1086/2011)
►C13 Rectificación, DO L 55 de 28.2.2022, p. 81 (1086/2011)
►C14 Rectificación, DO L 100 de 13.4.2023, p. 104 (1441/2007)
►C15 Rectificación, DO L 100 de 13.4.2023, p. 105 (2017/1495)
►C16 Rectificación, DO L 90405 de 9.7.2024, p. 1 (1086/2011)
►C17 Rectificación, DO L 90406 de 9.7.2024, p. 1 (209/2013)

▼B

REGLAMENTO (CE) Nº 2073/2005 DE LA COMISIÓN

de 15 de noviembre de 2005

relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

El presente Reglamento establece los criterios microbiológicos para determinados microorganismos y las normas de aplicación que deben cumplir los explotadores de empresas alimentarias al aplicar las medidas de higiene generales y específicas contempladas en el artículo 4 del Reglamento (CE) nº 852/2004. La autoridad competente verificará el cumplimiento de las normas y los criterios establecidos en el presente Reglamento conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 882/2004, sin perjuicio de su derecho a realizar más muestreos y análisis con el fin de detectar y medir otros microorganismos, sus toxinas o metabolitos, ya sea a efectos de verificar procesos, en el caso de alimentos de los que se sospecha no sean seguros, o en el contexto de un análisis de riesgo.

El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas específicas para el control de los microorganismos establecidas en la legislación comunitaria, y en particular las normas sanitarias para los productos alimenticios establecidas en el Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo ([1]), las normas sobre parásitos establecidas en el Reglamento (CE) nº 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo ([2]), y los criterios microbiológicos establecidos en la Directiva 80/777/CEE del Consejo ([3]).

Artículo 2

Definiciones

Se entenderá por:

a) «microorganismos»: las bacterias, los virus, los hongos, los mohos, las algas, los protozoos parásitos, los helmintos parásitos microscópicos y sus toxinas y metabolitos;

b) «criterio microbiológico»: criterio que define la aceptabilidad de un producto, un lote de productos alimenticios o un proceso, basándose en la ausencia, presencia o número de microorganismos, y/o en la cantidad de sus toxinas/metabolitos, por unidad de masa, volumen, superficie o lote;

c) «criterio de seguridad alimentaria»: criterio que define la aceptabilidad de un producto o un lote de productos alimenticios y es aplicable a los productos comercializados;

d) «criterio de higiene del proceso»: criterio que indica el funcionamiento aceptable del proceso de producción; este criterio, que no es aplicable a los productos comercializados, establece un valor de contaminación indicativo por encima del cual se requieren medidas correctoras para mantener la higiene del proceso conforme a la legislación alimentaria;

([1]) DO L 139 de 30.4.2004, p. 55. Versión corregida en el DO L 226 de 25.6.2004, p. 22.
([2]) DO L 139 de 30.4.2004, p. 206. Versión corregida en el DO L 226 de 25.6.2004, p. 83.
([3]) DO L 229 de 30.8.1980, p. 1.

▼B

e) «lote»: grupo o conjunto de productos identificables obtenidos de un proceso determinado en circunstancias prácticamente idénticas y producidos en un lugar dado en un período de producción determinado;

f) «vida útil»: el período anterior a la fecha de duración mínima o a la «fecha de caducidad», tal como se definen, respectivamente, en los artículos 9 y 10 de la Directiva 2000/13/CE;

g) «alimentos listos para el consumo»: alimentos destinados por el productor o el fabricante al consumo humano directo sin necesidad de cocinado u otro tipo de transformación eficaz para eliminar o reducir a un nivel aceptable los microorganismos peligrosos;

h) «alimentos destinados a los lactantes»: alimentos específicamente destinados a los lactantes, tal como se definen en la Directiva 91/321/CEE de la Comisión ([1]);

i) «alimentos destinados a usos médicos especiales»: alimentos dietéticos destinados a usos médicos especiales, tal como se definen en la Directiva 1999/21/CE de la Comisión ([2]);

j) «muestra»: conjunto compuesto de una o varias unidades, o una porción de materia, seleccionada por diversos medios en una población o en una cantidad importante de materia y destinada a proporcionar información sobre una característica dada de la población o la materia estudiada y a servir de base para una decisión relativa a la población o la materia en cuestión, o al proceso que la ha producido;

k) «muestra representativa»: muestra en la que se mantienen las características del lote del que se ha obtenido; se trata, en particular, de una muestra aleatoria simple en la que cada uno de los elementos o incrementos del lote ha tenido las mismas probabilidades de ser incluido en ella;

l) «cumplimiento de los criterios microbiológicos»: la obtención de resultados satisfactorios o aceptables, según lo establecido en el anexo I, al efectuar pruebas comparando con los valores fijados para los criterios, mediante la toma de muestras, la realización de análisis y la aplicación de acciones correctoras, de conformidad con la legislación alimentaria y las instrucciones de la autoridad competente;

▼M4

m) la definición de «brotes» del artículo 2, letra a), del Reglamento de Ejecución (UE) nº 208/2013 de la Comisión, de 11 de marzo de 2013, sobre requisitos en materia de trazabilidad de los brotes y de las semillas destinadas a la producción de brotes ([3]);

▼M9

n) «conjunto amplio de alimentos»: en el sentido de la norma EN ISO 16140-2, alimento como se define en el párrafo primero del artículo 2 del Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo ([4]);

([1]) DO L 175 de 4.7.1991, p. 35.
([2]) DO L 91 de 7.4.1999, p. 29.
([3]) Véase la página 16 del presente Diario Oficial.
([4]) Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).

▼M9

o) «organismo de certificación independiente»: organismo que es independiente de la organización que fabrica o distribuye el método alternativo, y que ofrece garantías por escrito, en forma de certificado, de que el método alternativo validado cumple los requisitos de la norma EN ISO 16140-2;

p) «garantía del proceso de producción por el fabricante»: proceso de producción cuyo sistema de gestión garantiza que el método alternativo validado propuesto sigue siendo conforme con las características exigidas por la norma EN ISO 16140-2 y asegura que se eviten errores y defectos en el método alternativo;

▼M10

q) «carne de reptil»: la carne de reptil tal como se define en el artículo 2, apartado 16, del Reglamento Delegado (UE) 2019/625 de la Comisión ([1]).

▼B

Artículo 3

Condiciones generales

1. Los explotadores de las empresas alimentarias velarán por que los productos alimenticios cumplan los criterios microbiológicos pertinentes establecidos en el anexo I. A tal fin, en cada fase de producción, transformación y distribución de los alimentos, incluida la venta al por menor, los explotadores de las empresas alimentarias adoptarán medidas, como parte de sus procedimientos basados en los principios HACCP y la aplicación de buenas prácticas de higiene, para garantizar que:

a) el suministro, la manipulación y la transformación de las materias primas y los productos alimenticios bajo su control se realicen de forma que se cumplan los criterios de higiene del proceso, y que

b) los criterios de seguridad alimentaria aplicables durante toda la vida útil de los productos puedan respetarse en condiciones razonablemente previsibles de distribución, almacenamiento y utilización.

2. Cuando sea necesario, los explotadores de las empresas alimentarias responsables de la fabricación del producto realizarán estudios conforme a lo dispuesto en el anexo II para investigar el cumplimiento de los criterios a lo largo de toda la vida útil. Esto es aplicable especialmente a los alimentos listos para el consumo que puedan permitir el desarrollo de *Listeria monocytogenes* y puedan suponer un riesgo para la salud pública en relación con dicha bacteria.

Las empresas alimentarias podrán colaborar en la realización de dichos estudios.

En las guías de prácticas correctas contempladas en el artículo 7 del Reglamento (CE) nº 852/2004 podrán incluirse directrices para el desarrollo de dichos estudios.

([1]) Reglamento Delegado (UE) 2019/625 de la Comisión, de 4 de marzo de 2019, que complementa el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos para la entrada en la Unión de partidas de determinados animales y productos destinados al consumo humano (DO L 131 de 17.5.2019, p. 18).

▼B

Artículo 4

Pruebas basadas en criterios

1. Los explotadores de las empresas alimentarias realizarán pruebas, según proceda, con los criterios microbiológicos establecidos en el anexo I, cuando estén validando o verificando el correcto funcionamiento de sus procedimientos basados en los principios de HACCP y en las prácticas de higiene correctas.

2. Los explotadores de las empresas alimentarias decidirán las frecuencias adecuadas de toma de muestras, salvo que en el anexo I se establezcan frecuencias específicas, en cuyo caso la frecuencia de la toma de muestras será, como mínimo, la prevista en el anexo I. Los explotadores de las empresas alimentarias adoptarán esta decisión en el contexto de sus procedimientos basados en los principios de HACCP y las prácticas de higiene correctas, teniendo en cuenta el modo de empleo del producto alimenticio.

La frecuencia de la toma de muestras podrá adaptarse a la naturaleza y dimensiones de la empresa alimentaria, siempre que no peligre la seguridad de los productos alimenticios.

Artículo 5

Normas específicas para las pruebas y la toma de muestras

1. Como métodos de referencia se aplicarán los métodos analíticos y los planes y métodos de toma de muestras que figuran en el anexo I.

2. Se tomarán muestras en las zonas de trabajo y el equipo utilizados en la producción de los productos alimenticios cuando tal toma de muestras sea necesaria para garantizar el cumplimiento de los criterios. En este proceso de toma de muestras se utilizará como método de referencia la norma ISO 18593.

Los explotadores de las empresas alimentarias que produzcan alimentos listos para el consumo susceptibles de plantear un riesgo de *Listeria monocytogenes* para la salud pública deberán tomar siempre muestras de las zonas y el equipo de producción, como parte de su plan de muestreo, con el fin de detectar la posible presencia de dicha bacteria.

▼M9

Los explotadores de empresas alimentarias que fabriquen preparados deshidratados para lactantes o alimentos deshidratados destinados a usos médicos especiales para lactantes menores de seis meses que presenten un riesgo de *Cronobacter* spp. controlarán las zonas y el equipo de producción, como parte de su plan de muestreo, para detectar la presencia de enterobacteriáceas.

▼B

3. El número de unidades de muestra de los planes de muestreo establecidos en el anexo I podrá reducirse si el explotador de la empresa alimentaria pudiera demostrar, mediante documentación histórica, que cuenta con procedimientos eficaces basados en los principios de HACCP.

4. Cuando el objetivo de la prueba sea evaluar específicamente la aceptabilidad de cierto lote de productos alimenticios o de un proceso, se respetarán como mínimo los planes de muestreo establecidos en el anexo I.

5. Los explotadores de las empresas alimentarias podrán usar otros procedimientos de toma de muestras y de pruebas si pueden demostrar, a satisfacción de las autoridades competentes, que dichos procedimientos proporcionan al menos garantías equivalentes. Dichos procedimientos podrán incluir el uso de localizaciones de muestreo alternativas y de análisis de tendencias.

▼B

La realización de pruebas basadas en microorganismos alternativos y los límites microbiológicos relativos, así como las pruebas de analitos que no sean microbiológicos, sólo se permitirán para los criterios de higiene del proceso.

▼M9

Se autorizará el uso de métodos analíticos alternativos a condición de que:

— estén validados con respecto al método de referencia establecido en el anexo I conforme al protocolo de la norma EN/ISO 16140-2 y

— estén validados para la categoría de alimentos especificada en el criterio microbiológico pertinente del anexo I cuyo cumplimiento es verificado por el explotador de la empresa alimentaria, o estén validados para un conjunto amplio de alimentos, en el sentido de la norma EN ISO 16140-2.

Los métodos registrados podrán utilizarse como métodos analíticos alternativos a condición de que:

— estén validados conforme al protocolo de la norma EN ISO 16140-2 con respecto al método de referencia específico establecido para verificar el cumplimiento de los criterios microbiológicos establecidos en el anexo I, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo tercero; y

— estén certificados por un organismo de certificación independiente.

La certificación del método registrado contemplada en el segundo guion del párrafo cuarto:

— estará sujeta, al menos cada cinco años, a una nueva evaluación mediante procedimientos de renovación,

— mostrará que la garantía del proceso de producción por el fabricante ha sido evaluada; e

— incluirá un resumen de los resultados de la validación del método registrado, o una referencia a dichos resultados, y una declaración sobre la gestión de la calidad del proceso de producción del método.

Los explotadores de empresas alimentarias podrán utilizar otros métodos analíticos distintos de los validados o certificados conforme a los párrafos tercero, cuarto y quinto cuando tales métodos hayan sido validados de acuerdo con protocolos internacionalmente aceptados y su uso haya sido autorizado por la autoridad competente.

▼B

Artículo 6

Normas de etiquetado

1. Cuando se cumplan los requisitos establecidos en el anexo I para la *Salmonella* en la carne picada, los preparados de carne y los productos cárnicos, de todas las especies, destinados a ser consumidos cocinados, el fabricante deberá etiquetar claramente los lotes de dichos productos comercializados para informar al consumidor sobre la necesidad de un cocinado completo antes de su consumo.

▼B

2. A partir del 1 de enero de 2010 no será necesario el etiquetado contemplado en el apartado 1 en lo que respecta a la carne picada, los preparados de carne y los productos cárnicos hechos a base de carne de aves de corral.

Artículo 7

Resultados insatisfactorios

1. Cuando los resultados de las pruebas realizadas para comprobar el cumplimiento de los criterios establecidos en el anexo I sean insatisfactorios, los explotadores de las empresas alimentarias tomarán las medidas indicadas en los apartados 2 a 4 del presente artículo, junto con otras medidas correctoras definidas en sus procedimientos basados en los principios de HACCP, así como otras medidas necesarias para proteger la salud de los consumidores.

Asimismo, tomarán medidas para encontrar la causa de los resultados insatisfactorios, con el fin de evitar la repetición de la contaminación microbiológica inaceptable. Dichas medidas podrán incluir modificaciones de los procedimientos basados en los principios de HACCP u otras medidas de control de la higiene de los productos alimentarios en vigor.

2. Cuando las pruebas efectuadas para comprobar el cumplimiento de los criterios establecidos en el anexo I, capítulo 1, den resultados insatisfactorios, el producto o lote de productos alimenticios será retirado o recuperado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento (CE) nº 178/2002. ►C2 No obstante, los productos comercializados que todavía no se hallen a nivel de comercio al por menor y que no cumplan los criterios de seguridad alimentaria podrán ser sometidos a una transformación ulterior mediante un tratamiento que elimine el riesgo en cuestión. ◄ Dicho tratamiento sólo podrán realizarlo explotadores de empresas alimentarias que no sean vendedores al por menor.

El explotador de empresa alimentaria podrá utilizar el lote para fines distintos a los previstos originalmente, siempre que este uso no plantee un riesgo para la salud pública o la salud animal y el uso se haya decidido dentro de los procedimientos basados en los principios HACCP y en las prácticas de higiene correctas y esté autorizado por la autoridad competente.

3. Un lote de carne separada mecánicamente (CSM) producida con las técnicas contempladas en el anexo III, sección V, capítulo III, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 853/2004 y que dé resultados insatisfactorios en lo que se refiere a los criterios relativos a la *Salmonella*, sólo podrá ser utilizado en la cadena alimentaria para fabricar productos cárnicos tratados térmicamente en establecimientos aprobados conforme al Reglamento (CE) nº 853/2004.

4. En caso de resultados insatisfactorios en lo que se refiere a los criterios de higiene del proceso se tomarán las medidas establecidas en el anexo I, capítulo 2.

Artículo 8

Excepción transitoria

1. Se concede una excepción transitoria hasta el 31 de diciembre de 2009 como máximo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 12 del Reglamento (CE) nº 852/2004, en lo que respecta al cumplimiento del

▼B

valor establecido en el anexo I del presente Reglamento para la *Salmonella* en la carne picada, los preparados de carne y los productos cárnicos destinados a ser consumidos cocinados y comercializados en el mercado nacional de un Estado miembro.

2. Los Estados miembros que hagan uso de esta posibilidad lo notificarán a la Comisión y a los demás Estados miembros. El Estado miembro:

a) garantizará que se hayan puesto los medios adecuados, incluido el etiquetado y una marca especial que no puedan ser confundidos con la marca de identificación prevista en el anexo II, sección I, del Reglamento (CE) nº 853/2004, para asegurarse de que la excepción se aplique sólo a los productos referidos cuando sean comercializados en el mercado nacional, y que los productos enviados para intercambio comunitario cumplan los criterios establecidos en el anexo I;

b) dispondrá que los productos a los que se aplique la excepción transitoria lleven una etiqueta en la que se indique claramente que deben ser cocinados completamente antes de su consumo;

c) se asegurará de que, al efectuar pruebas aplicando los criterios para la *Salmonella* conforme a lo dispuesto en el artículo 4, y para que el resultado sea aceptable en lo que respecta a dicha excepción transitoria, no resulte positiva más de una de cada cinco muestras.

Artículo 9

Análisis de las tendencias

Los explotadores de las empresas alimentarias analizarán las tendencias de los resultados de las pruebas. Cuando observen una tendencia a resultados insatisfactorios, adoptarán sin demora innecesaria las medidas adecuadas para rectificar la situación con el fin de evitar la repetición de los riesgos microbiológicos.

Artículo 10

Revisión

El presente Reglamento deberá revisarse teniendo en cuenta el progreso de la ciencia, la tecnología y la metodología, los microorganismos patógenos emergentes en los productos alimenticios y la información procedente de las evaluaciones de riesgos. En particular, los criterios y las condiciones relativos a la presencia de salmonela en las canales de animales bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos y aves de corral se revisarán a la luz de los cambios observados en cuanto a la prevalencia de salmonela.

Artículo 11

Derogación

La Decisión 93/51/CEE queda derogada.

Artículo 12

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea*.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 2006.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

▼**M1**

ANEXO I

Criterios microbiológicos para los productos alimenticios

Capítulo 1. Criterios de seguridad alimentaria .....

Capítulo 2. Criterios de higiene de los procesos .....

2.1. Carne y productos derivados .....

2.2. Leche y productos lácteos .....

2.3. Ovoproductos .....

2.4. Productos de la pesca .....

2.5. Hortalizas, frutas y productos derivados .....

Capítulo 3. Normas para la toma de muestras y preparación de estas para las pruebas .....

3.1. Normas generales para la toma de muestras y preparación de estas para las pruebas .....

3.2. Muestreo bacteriológico en los mataderos y en los locales que producen carne picada, preparados de carne, carne separada mecánicamente y carne fresca .....

3.3. Normas de muestreo para los brotes .....

▼M1

Capítulo 1. Criterios de seguridad alimentaria

	Categoría de alimentos	Microorganismos, sus toxinas y metabolitos	Plan de muestreo ([1])		Límites ([2])		Método analítico de referencia ([3])	Fase en la que se aplica el criterio
			n	c	m	M		
1.1.	Alimentos listos para el consumo destinados a los lactantes, y alimentos listos para el consumo destinados a usos médicos especiales ([4])	*Listeria monocytogenes*	10	0	►**M9** No detectado ◄ en 25 g		EN/ISO 11290-1	Productos comercializados durante su vida útil
▼M11								
1.2.	Alimentos listos para el consumo que pueden favorecer el desarrollo de *L. monocytogenes*, que no sean los destinados a los lactantes ni para usos médicos especiales	*Listeria monocytogenes*	5	0	100 ufc/g ([5])		EN/ISO 11290-2 ([6])	Productos comercializados durante su vida útil
			5	0	No detectado en 25 g ([7])		EN/ISO 11290-1	Productos comercializados durante su vida útil
▼M1								
1.3.	Alimentos listos para el consumo que no pueden favorecer el desarrollo de *L. monocytogenes*, que no sean los destinados a los lactantes ni para usos médicos especiales ([4]), ([8])	*Listeria monocytogenes*	5	0	100 ufc/g		EN/ISO 11290-2 ([6])	Productos comercializados durante su vida útil
1.4.	Carne picada y preparados de carne destinados a ser consumidos crudos	*Salmonella*	5	0	►**M9** No detectado ◄ en 25 g		►**M9** EN ISO 6579-1 ◄	Productos comercializados durante su vida útil
▼M2								
1.5	Carne picada y preparados de carne a base de carne de aves de corral destinados a ser consumidos cocinados	*Salmonella*	5	0	►**M9** No detectado ◄ en 25 g		►**M9** EN ISO 6579-1 ◄	Productos comercializados durante su vida útil
▼M1								
1.6.	Carne picada y preparados de carne a base de especies distintas a las aves de corral destinados a ser consumidos cocinados	*Salmonella*	5	0	►**M9** No detectado ◄ en 10 g		►**M9** EN ISO 6579-1 ◄	Productos comercializados durante su vida útil
1.7.	Carne separada mecánicamente ([9])	*Salmonella*	5	0	►**M9** No detectado ◄ en 10 g		►**M9** EN ISO 6579-1 ◄	Productos comercializados durante su vida útil

▼M1

	Categoría de alimentos	Microorganismos, sus toxinas y metabolitos	Plan de muestreo ([1])		Límites ([2])		Método analítico de referencia ([3])	Fase en la que se aplica el criterio
			n	c	m	M		
1.8.	Productos cárnicos destinados a ser consumidos crudos, excluidos los productos en los que el proceso de fabricación o la composición del producto elimine el riesgo de *Salmonella*	*Salmonella*	5	0	►M9 No detectado ◄ en 25 g		►M9 EN ISO 6579-1 ◄	Productos comercializados durante su vida útil
▼M2								
1.9	Productos cárnicos hechos a base de carne de aves de corral, destinados a ser consumidos cocinados	*Salmonella*	5	0	►M9 No detectado ◄ en 25 g		►M9 EN ISO 6579-1 ◄	Productos comercializados durante su vida útil
▼M1								
1.10.	Gelatina y colágeno	*Salmonella*	5	0	►M9 No detectado ◄ en 25 g		►M9 EN ISO 6579-1 ◄	Productos comercializados durante su vida útil
1.11.	Quesos, mantequilla y nata a base de leche cruda o leche sometida a tratamiento térmico inferior a la pasteurización ([10])	*Salmonella*	5	0	►M9 No detectado ◄ en 25 g		►M9 EN ISO 6579-1 ◄	Productos comercializados durante su vida útil
1.12.	Leche en polvo y suero en polvo	*Salmonella*	5	0	►M9 No detectado ◄ en 25 g		►M9 EN ISO 6579-1 ◄	Productos comercializados durante su vida útil
1.13.	Helados ([11]), excluidos los productos en los que el proceso de fabricación o la composición del producto eliminen el riesgo de *Salmonella*	*Salmonella*	5	0	►M9 No detectado ◄ en 25 g		►M9 EN ISO 6579-1 ◄	Productos comercializados durante su vida útil
1.14.	Ovoproductos, excluidos los productos en los que el proceso de fabricación o la composición del producto eliminen el riesgo de *Salmonella*	*Salmonella*	5	0	►M9 No detectado ◄ en 25 g		►M9 EN ISO 6579-1 ◄	Productos comercializados durante su vida útil
1.15.	Alimentos listos para el consumo que contengan huevos crudos, excluidos los productos en los que el proceso de fabricación o la composición del producto eliminen el riesgo de *Salmonella*	*Salmonella*	5	0	►M9 No detectado ◄ en 25 g o ml		►M9 EN ISO 6579-1 ◄	Productos comercializados durante su vida útil
►C9 1.16.	Crustáceos y moluscos cocinados ◄	*Salmonella*	5	0	►M9 No detectado ◄ en 25 g		►M9 EN ISO 6579-1 ◄	Productos comercializados durante su vida útil

▼M1

	Categoría de alimentos	Microorganismos, sus toxinas y metabolitos	Plan de muestreo ([1])		Límites ([2])		Método analítico de referencia ([3])	Fase en la que se aplica el criterio
			n	c	m	M		
1.17.	Moluscos bivalvos vivos y equinodermos, tunicados y gasterópodos vivos	*Salmonella*	5	0	►M9 No detectado ◄ en 25 g		►M9 EN ISO 6579-1 ◄	Productos comercializados durante su vida útil
1.18.	Semillas germinadas (listas para el consumo) ►M4 ([23]) ◄	*Salmonella*	5	0	►M9 No detectado ◄ en 25 g		►M9 EN ISO 6579-1 ◄	Productos comercializados durante su vida útil
1.19.	Frutas y hortalizas troceadas (listas para el consumo)	*Salmonella*	5	0	►M9 No detectado ◄ en 25 g		►M9 EN ISO 6579-1 ◄	Productos comercializados durante su vida útil
1.20.	►M9 Zumos de frutas y hortalizas no pasteurizados ([24]) (listos para el consumo) ◄	*Salmonella*	5	0	►M9 No detectado ◄ en 25 g		►M9 EN ISO 6579-1 ◄	Productos comercializados durante su vida útil
1.21.	Quesos, leche en polvo y suero en polvo, tal como se contempla en los criterios para los estafilococos coagulasa positivos en el capítulo 2.2 del presente anexo	Enterotoxinas estafilocócicas	5	0	No detectado en 25 g		►M9 EN ISO 19020 ◄	Productos comercializados durante su vida útil
1.22.	Preparados deshidratados para lactantes y alimentos dietéticos deshidratados destinados a usos médicos especiales para lactantes menores de seis meses	*Salmonella*	30	0	►M9 No detectado ◄ en 25 g		►M9 EN ISO 6579-1 ◄	Productos comercializados durante su vida útil
1.23.	Preparados deshidratados de continuación	*Salmonella*	30	0	►M9 No detectado ◄ en 25 g		►M9 EN ISO 6579-1 ◄	Productos comercializados durante su vida útil
▼M2 1.24	Preparados deshidratados para lactantes y alimentos dietéticos deshidratados destinados a usos médicos especiales para lactantes de menos de seis meses ([14])	*Cronobacter* spp. ►M9 ——— ◄	30	0	►M9 No detectado ◄ en 10 g		►M9 EN ISO 22964 ◄	Productos comercializados durante su vida útil
▼M7 1.25.	Moluscos bivalvos vivos y equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos vivos	*E. coli* ([15])	5 ([16])	1	►C10 230 NMP/100 g de carne y líquido intravalvar ◄	►C10 700 NMP/100 g de carne y líquido intravalvar ◄	EN/ISO 16649-3	Productos comercializados durante su vida útil
▼M1 1.26.	Productos de la pesca procedentes de especies de pescados asociados a un alto contenido de histidina ([17])	Histamina	9 ([18])	2	100 mg/kg	200 mg/kg	►M9 EN ISO 19343 ◄	Productos comercializados durante su vida útil

▼M1

	Categoría de alimentos	Microorganismos, sus toxinas y metabolitos	Plan de muestreo ([1])		Límites ([2])		Método analítico de referencia ([3])	Fase en la que se aplica el criterio
			n	c	m	M		
▼M5	1.27. Productos de la pesca, excepto los de la categoría de alimentos 1.27a, sometidos a tratamiento de maduración enzimática en salmuera, fabricados a partir de especies de pescados asociados a un alto contenido de histidina ([17])	Histamina	9 ([18])	2	200 mg/kg	400 mg/kg	►M9 EN ISO 19343 ◄	Productos comercializados durante su vida útil.
▼C6	1.27a. Salsa de pescado producida por fermentación de productos de la pesca.	Histamina	1	0	400 mg/kg		►M9 EN ISO 19343 ◄	Productos comercializados durante su vida útil
▼M3	1.28. Carne fresca de aves de corral ([20])	►M9 *Salmonella* Typhimurium ([21]) *Salmonella* Enteritidis ◄	5	0	►M9 No detectado ◄ en 25 g		►M9 EN ISO 6579-1 (para la detección) esquema White-Kaufman-Le Minor (para el serotipado) ◄	►C16 Productos comercializados durante su vida útil ◄
▼M4	1.29. Brotes ([23])	*E. coli* productora de toxinas Shiga (STEC) O157, O26, O111, O103, O145 y O104: H4	5	0	►M9 No detectado ◄ en 25 gramos		CEN/ISO TS 13136 ([22])	►C17 Productos comercializados durante su vida útil ◄
▼M10	1.30. Carne de reptil	*Salmonella*	5	0	No detectado en 25 g		EN ISO 6579-1	Productos comercializados durante su vida útil

▼M1

([1]) n = número de unidades que componen la muestra; c = número de muestras que dan valores entre m y M.
►M10 ([2]) En los puntos 1.1-1.24, 1.27a y 1.28-1.30, se entenderá que m = M. ◄
([3]) Se utilizará la última versión de la norma.
([4]) En circunstancias normales, no se exige realizar pruebas regulares con respecto a este criterio para los siguientes productos alimenticios listos para el consumo:
— los que hayan recibido tratamiento térmico u otro proceso eficaz para eliminar *L. monocytogenes*, cuando la recontaminación no sea posible tras este tratamiento (por ejemplo, productos tratados térmicamente en su envase final),
— frutas y hortalizas frescas, enteras y no transformadas ►M9 ———— ◄
— pan, galletas y productos similares,
— aguas embotelladas o envasadas, bebidas refrescantes sin alcohol, cerveza, sidra, vino, bebidas espirituosas y productos similares,
— azúcar, miel y golosinas, incluidos productos de cacao y chocolate,
— moluscos bivalvos vivos,
►M2 — sal de cocina. ◄

▼M1

►M11 (5) Este criterio se aplica si el explotador de la empresa alimentaria que los haya producido ha podido demostrar, a satisfacción de la autoridad competente, que el nivel de Listeria monocytogenes no superará el límite de 100 ufc/g durante la vida útil del alimento. El explotador podrá fijar límites intermedios durante el proceso que deberían ser lo suficientemente bajos para garantizar que no se supere el límite de 100 ufc/g al final de la vida útil del alimento.

(6) Sobre una placa de Petri de 140 mm de diámetro o tres placas de Petri de 90 mm de diámetro se siembra 1 ml de inóculo.

(7) Este criterio se aplica si el explotador de la empresa alimentaria que los haya producido no ha podido demostrar, a satisfacción de la autoridad competente, que el nivel de Listeria monocytogenes no superará el límite de 100 ufc/g durante la vida útil del alimento. ◄

(9) Se considera automáticamente que pertenecen a esta categoría los productos con pH $\leq$ 4,4 o $a_w \leq$ 0,92, productos con pH $\leq$ 5,0 y $a_w \leq$ 0,94, y los productos con una vida útil inferior a 5 días. Otras categorías de productos también pueden pertenecer a esta categoría, siempre que se justifique científicamente.

(9) Este criterio se aplicará a la carne separada mecánicamente producida con las técnicas contempladas en el capítulo III, punto 3, de la sección V del anexo III del Reglamento (CE) nº 853/2004.

(10) Excluidos los productos cuando el fabricante pueda demostrar, a satisfacción de las autoridades competentes, que debido al tiempo de maduración y, si procede, la a_w del producto, no existe riesgo de *Salmonella*.

(11) Sólo los helados que contengan ingredientes lácteos.

►M4 ———— ◄

►M9 ———— ◄

(14) ►C14 Se realizarán en paralelo análisis para la detección de Enterobacteriáceas y de ►M9 *Cronobacter* spp. ◄, a menos que se haya establecido una correlación entre estos microorganismos en una instalación concreta. Si se detectan Enterobacteriáceas en cualquiera de las muestras tomadas en esa instalación, entonces se realizarán análisis en busca de ►M9 *Cronobacter* spp. ◄. ◄ El fabricante tendrá que demostrar, a satisfacción de la autoridad competente, si existe tal correlación entre las Enterobacteriáceas y ►M9 *Cronobacter* spp. ◄

(15) En este caso se recurre a *E. coli* como indicador de contaminación fecal.

►M7 (16) Cada muestra analizada comprende un número mínimo de animales con arreglo a la norma EN/ISO 6887-3. ◄

(17) Particularmente especies de pescados de las familias siguientes: *Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae, Pomatomidae* y *Scombresosidae*.

►M5 (18) Se podrán tomar muestras simples a nivel de comercio al por menor. En tal caso, no se aplicará la presunción contemplada en el artículo 14, apartado 6, del Reglamento (CE) nº 178/2002, según la cual debe considerarse que todo el lote no es seguro, salvo que se supere el valor M. ◄

►M9 ———— ◄

►M3 (20) Este criterio se aplicará a la carne fresca de manadas de aves reproductoras de *Gallus gallus*, gallinas ponedoras, pollos de engorde y manadas de pavos de reproducción y de engorde.

►C13 (21) Por lo que respecta a la *Salmonella typhimurium* monofásica, solo se incluye la 1,4,[5],12:i:- ◄ ◄

►M4 (22) Teniendo en cuenta la última adaptación del Laboratorio de Referencia de la Unión Europea para la *Escherichia coli*, incluida la presencia de *E. coli* (VTEC) verotoxigénica, para la detección de STEC O104:H4.

(23) Sin contar los brotes que hayan sido sometidos a un tratamiento eficaz para eliminar la salmonela spp. y STEC. ◄

►M9 (24) La expresión «no pasteurizados» significa que el zumo no ha sido sometido a pasteurización obtenida por combinaciones de tiempo y temperatura ni a otros procedimientos validados para obtener un efecto bactericida frente a *Salmonella* equivalente a la pasteurización. ◄

▼M1

Interpretación de los resultados de las pruebas

▼M7

Los límites dados se refieren a cada muestra analizada.

▼M1

Los resultados de las pruebas demuestran la calidad microbiológica del lote analizado ([1]).

L. monocytogenes en alimentos listos para el consumo destinados a los lactantes y para usos médicos especiales:

— satisfactorio, si todos los valores observados indican ausencia de la bacteria,

— insatisfactorio, si se detecta la presencia de la bacteria en cualquiera de las muestras.

▼M11

L. monocytogenes en alimentos listos para el consumo que puedan permitir el desarrollo de *L. monocytogenes* si el explotador de empresa alimentaria que los haya producido no ha podido demostrar, a satisfacción de la autoridad competente, que el nivel de *L. monocytogenes* no superará el límite de 100 ufc/g durante la vida útil de los alimentos:

— satisfactorio, si todos los valores observados indican que la bacteria no se detecta en ninguna de las muestras,

— insatisfactorio, si se detecta la presencia de la bacteria en cualquiera de las muestras.

▼M7

L. monocytogenes en otros alimentos listos para el consumo:

— satisfactorio, si todos los valores observados son inferiores o iguales al límite,

— ►C4 insatisfactorio, si alguno de los valores observados es superior al límite ◄.

▼C10

E. coli en moluscos bivalvos vivos y equinodermos, tunicados y gasterópodos marinos vivos:

— satisfactorio, si los cinco valores observados son inferiores o iguales a 230 NMP/100 g de carne y líquido intravalvar o si uno de los cinco valores observados es superior a 230 NMP/100 g de carne y líquido intravalvar pero inferior o igual a 700 NMP/100 g de carne y líquido intravalvar,

— insatisfactorio, si alguno de los cinco valores observados es superior a 700 NMP/100 g de carne y líquido intravalvar o si al menos dos de los cinco valores observados son superiores a 230 NMP/100 g de carne y líquido intravalvar.

▼M1

— satisfactorio, si todos los valores observados son inferiores o iguales al límite,

— insatisfactorio, si se detecta la presencia de la bacteria en cualquiera de las muestras.

Salmonella en diferentes categorías de productos alimenticios:

— satisfactorio, si todos los valores observados indican ausencia de la bacteria,

— insatisfactorio, si se detecta la presencia de la bacteria en cualquiera de las muestras.

Enterotoxinas estafilocócicas en productos lácteos:

— satisfactorio, si no se detectan enterotoxinas en ninguna de las muestras,

([1]) Los resultados de las pruebas pueden utilizarse también para demostrar la eficacia de los principios de análisis de peligros y puntos de control crítico o la higiene correcta del proceso.

▼M1

— insatisfactorio, si se detectan enterotoxinas en cualquiera de las muestras.

►M9 *Cronobacter* spp. ◄ en preparados deshidratados para lactantes y alimentos dietéticos deshidratados destinados a usos médicos especiales para lactantes de menos de seis meses:

— satisfactorio, si todos los valores observados indican ausencia de la bacteria,

— insatisfactorio, si se detecta la presencia de la bacteria en cualquiera de las muestras.

▼M5

Histamina en productos de la pesca:

Histamina en productos de la pesca procedentes de especies de pescados asociados a un alto contenido de histidina, excepto la salsa de pescado producida por fermentación de productos de la pesca:

— satisfactorio si se cumplen los siguientes requisitos:

1) el valor medio observado es inferior o igual a m;

2) un máximo de c/n valores observados se sitúan entre m y M;

3) no se observa ningún valor que supere el límite de M;

— insatisfactorio, si el valor medio observado es superior a m, o más de c/n valores se sitúan entre m y M, o uno o varios valores observados son superiores a M.

Histamina en salsa de pescado producida por fermentación de productos de la pesca:

— satisfactorio, si el valor observado es inferior o igual al límite,

— insatisfactorio, si el valor observado es superior al límite.

▼M1

Capítulo 2. Criterios de higiene de los procesos

2.1. *Carne y productos derivados*

Categoría de alimentos	Microorganismos	Plan de muestreo ([1])		Límites ([2])		Método analítico de referencia ([3])	Fase en la que se aplica el criterio	Acción en caso de resultados insatisfactorios
		n	c	m	M			
2.1.1. Canales de bovinos, ovinos, caprinos y equinos ([4])	Recuento de colonias aerobias			3,5 log ufc/cm^2 media logarítmica diaria	5,0 log ufc/cm^2 media logarítmica diaria	►M9 EN ISO 4833-1 ◄	Canales después de su faenado pero antes del enfriamiento	Mejoras en la higiene del sacrificio y revisión de los controles del proceso
	Enterobacteriáceas			1,5 log ufc/cm^2 media logarítmica diaria	2,5 log ufc/cm^2 media logarítmica diaria	►M9 EN ISO 21528-2 ◄	Canales después de su faenado pero antes del enfriamiento	Mejoras en la higiene del sacrificio y revisión de los controles del proceso
2.1.2. Canales de porcinos ([4])	Recuento de colonias aerobias			4,0 log ufc/cm^2 media logarítmica diaria	5,0 log ufc/cm^2 media logarítmica diaria	►M9 EN ISO 4833-1 ◄	Canales después de su faenado pero antes del enfriamiento	Mejoras en la higiene del sacrificio y revisión de los controles del proceso
	Enterobacteriáceas			2,0 log ufc/cm^2 media logarítmica diaria	3,0 log ufc/cm^2 media logarítmica diaria	►M9 EN ISO 21528-2 ◄	Canales después de su faenado pero antes del enfriamiento	Mejoras en la higiene del sacrificio y revisión de los controles del proceso
2.1.3. Canales bovinas, ovinas, caprinas y equinas	*Salmonella*	50 ([5])	2 ([6])	►M9 No detectado en la zona examinada por canal ◄		►M9 EN ISO 6579-1 ◄	Canales después de su faenado pero antes del enfriamiento	Mejoras en la higiene del sacrificio, revisión de los controles del proceso y del origen de los animales

▼M1

Categoría de alimentos	Microorganismos	Plan de muestreo ([1])		Límites ([2])		Método analítico de referencia ([3])	Fase en la que se aplica el criterio	Acción en caso de resultados insatisfactorios
		n	c	m	M			
▼M6 2.1.4. Canales porcinas	*Salmonella*	50 ([5])	3 ([6])	►M9 No detectado ◄ en la zona examinada por canal		►M9 EN ISO 6579-1 ◄	Canales después de su faenado pero antes del enfriamiento	Mejoras en la higiene del sacrificio y revisión de los controles del proceso, del origen de los animales y de las medidas de bioseguridad en las explotaciones de origen
▼M3 2.1.5. Canales de pollos de engorde y pavos	*Salmonella* spp. ([10])	50 ([5])	7 ([6]) A partir del 1.1.2012, c = 5 para los pollos de engorde A partir del 1.1.2013, c = 5 para los pavos	►M9 No detectado ◄ en 25 g de una muestra mezclada de piel del cuello		►M9 EN ISO 6579-1 ◄	Canales tras la refrigeración	Mejora de la higiene del sacrificio y revisión de los controles del proceso, del origen de los animales y de las medidas de bioseguridad en las explotaciones de origen
▼M1 2.1.6. Carne picada	Recuento de colonias aerobias ([7])	5	2	5×10^5 ufc/g	5×10^6 ufc/g	►M9 EN ISO 4833-1 ◄	Final del proceso de fabricación	Mejoras en la higiene de la producción y mejoras en la selección y/o el origen de las materias primas
	E. coli ([8])	5	2	50 ufc/g	500 ufc/g	ISO 16649 partes -1 o 2	Final del proceso de fabricación	Mejoras en la higiene de la producción y mejoras en la selección y/o el origen de las materias primas
2.1.7. Carne separada mecánicamente ([9])	Recuento de colonias aerobias	5	2	5×10^5 ufc/g	5×10^6 ufc/g	►M9 EN ISO 4833-1 ◄	Final del proceso de fabricación	Mejoras en la higiene de la producción y mejoras en la selección y/o el origen de las materias primas
	E. coli ([8])	5	2	50 ufc/g	500 ufc/g	ISO 16649 partes -1 o 2	Final del proceso de fabricación	Mejoras en la higiene de la producción y mejoras en la selección y/o el origen de las materias primas

▼M1

Categoría de alimentos	Microorganismos	Plan de muestreo ([1])		Límites ([2])		Método analítico de referencia ([3])	Fase en la que se aplica el criterio	Acción en caso de resultados insatisfactorios
		n	c	m	M			
2.1.8. Preparados cárnicos	*E. coli* ([8])	5	2	500 ufc/g o cm^2	5 000 ufc/g o cm^2	ISO 16649 partes -1 o 2	Final del proceso de fabricación	Mejoras en la higiene de la producción y mejoras en la selección y/o el origen de las materias primas
▼M8 2.1.9. Canales de pollos de engorde	*Campylobacter* spp.	50 ([5])	c = 20 A partir del 1.1.2020, c = 15; A partir del 1.1.2025, c = 10	1 000 ufc/g		EN ISO 10272-2	Canales tras la refrigeración	Mejoras en la higiene del sacrificio, revisión de los controles del proceso, del origen de los animales y de las medidas de bioseguridad en las explotaciones de origen

▼M1

([1]) n = número de unidades que componen la muestra; c = número de muestras que dan valores entre m y M.

►M8 ►C8 ([2]) En los puntos 2.1.3-2.1.5 y 2.1.9, se entenderá que m = M. ◄ ◄

([3]) Se utilizará la última versión de la norma.

([4]) Los límites (m y M) solo se aplican a las muestras obtenidas por el método destructivo. La media logarítmica diaria se calcula tomando primero un valor logarítmico de cada resultado de prueba individual y calculando la media de dichos valores logarítmicos.

([5]) Las 50 muestras procederán de diez sesiones consecutivas de muestreo, conforme a las normas y frecuencias de muestreo establecidas en el presente Reglamento.

([6]) El número de muestras cuando se detecta la presencia de *Salmonella*. El valor c está sujeto a revisión con el fin de tener en cuenta los progresos obtenidos en la reducción de la prevalencia de *Salmonella*. Los Estados miembros o las regiones que tengan baja prevalencia de *Salmonella* podrán usar valores c inferiores incluso antes de la revisión.

([7]) Este criterio no se aplicará a la carne picada producida para el comercio al por menor cuando la vida útil del producto sea inferior a 24 horas.

([8]) En este caso se recurre a *E. coli* como indicador de contaminación fecal.

([9]) Este criterio se aplicará a la carne separada mecánicamente producida con las técnicas contempladas en el capítulo III, punto 3, de la sección V del anexo III del Reglamento (CE) nº 853/2004.

►M3 ([10]) ►M9 Si se detecta *Salmonella* spp., se hará un serotipado de las cepas aisladas para *Salmonella* Typhimurium y *Salmonella* Enteritidis con el fin de verificar el cumplimiento del criterio microbiológico establecido en la entrada 1.28 del capítulo 1. ◄ ◄

▼M1

Interpretación de los resultados de las pruebas

Los límites indicados se refieren a cada muestra analizada, excluidas las pruebas de canales, en las que el límite se refiere a muestras conjuntas.

Los resultados de las pruebas demuestran la calidad microbiológica del proceso analizado.

Recuento de colonias de bacterias aerobias y Enterobacteriáceas en canales de ganado vacuno, ovino, caprino, equino y porcino:

— satisfactorio, si la media logarítmica diaria es inferior o igual a m,

— aceptable, si la media logarítmica diaria se encuentra entre m y M,

— insatisfactorio, si la media logarítmica diaria es superior a M.

Salmonella en canales:

— satisfactorio, si la presencia de *Salmonella* se detecta en un máximo de c/n muestras,

— insatisfactorio, si la presencia de *Salmonella* se detecta en más de c/n muestras.

Tras cada sesión de muestreo, se evaluarán los resultados de las diez últimas sesiones, con el fin de obtener el número n de muestras.

E. coli y recuento de colonias aerobias en la carne picada, preparados de carne y carne separada mecánicamente:

— satisfactorio, si todos los valores observados son inferiores o iguales a m,

— aceptable, si un máximo de c/n valores se encuentran entre m y M y el resto de los valores observados son inferiores o iguales a m,

— insatisfactorio, si uno o varios valores observados son > M o más de c/n valores se encuentran entre m y M.

▼M8

Campylobacter spp. en canales de pollos de engorde:

— satisfactorio, si un máximo de c/n valores es superior a m,

— insatisfactorio, si más de c/n valores son superiores a m.

▼M1

2.2. *Leche y productos lácteos*

	Categoría de alimentos	Microorganismos	Plan de muestreo ([1])		Límites ([2])		Método analítico de referencia ([3])	Fase en la que se aplica el criterio	Acción en caso de resultados insatisfactorios
			n	c	m	M			
▼M2	2.2.1 Leche pasteurizada y otros productos lácteos líquidos pasteurizados ([4])	Entero-bacteriáceas	5	0	10 ufc/ml		►M9 EN ISO 21528-2 ◄	Final del proceso de fabricación	Comprobar la eficacia del tratamiento térmico, prevenir la recontaminación y verificar la calidad de las materias primas
▼M1	2.2.2. Queso a base de leche o suero sometido a tratamiento térmico	*E. coli* ([5])	5	2	100 ufc/g	1 000 ufc/g	ISO 16649-1 o 2	En el momento del proceso de fabricación en el que se prevea que el recuento de *E. coli* será el máximo ([6])	Mejoras en la higiene de la producción y en la selección de las materias primas
	2.2.3. Quesos a base de leche cruda	Estafilococos coagulasa positivos	5	2	10^4 ufc/g	10^5 ufc/g	EN/ISO 6888-2	En el momento del proceso de fabricación en el que se prevea que el número de estafilococos será el máximo	Mejoras en la higiene de la producción y selección de las materias primas. Si se detectan valores > 10^5 ufc/g, el lote de queso deberá ser sometido a pruebas para enterotoxinas estafilocócicas
	2.2.4. Quesos hechos a base de leche sometida a un tratamiento térmico inferior a la pasteurización ([7]) y quesos madurados a base de leche o suero sometidos a pasteurización o tratamiento térmico más fuerte ([7])	Estafilococos coagulasa positivos	5	2	100 ufc/g	1 000 ufc/g	EN/ISO 6888-1 o 2		
	2.2.5. Quesos blandos no madurados (quesos frescos) a base de leche o suero sometido a pasteurización o un tratamiento térmico más fuerte ([7])	Estafilococos coagulasa positivos	5	2	10 ufc/g	100 ufc/g	EN/ISO 6888-1 o 2	Final del proceso de fabricación	Mejoras en la higiene de la producción. Si se detectan valores > 10^5 ufc/g, el lote de queso deberá ser sometido a pruebas para enterotoxinas estafilocócicas

▼M1

Categoría de alimentos	Microorganismos	Plan de muestreo ([1])		Límites ([2])		Método analítico de referencia ([3])	Fase en la que se aplica el criterio	Acción en caso de resultados insatisfactorios
		n	c	m	M			
2.2.6. Mantequilla y nata a base de leche cruda o leche sometida a tratamiento térmico inferior a la pasteurización	*E. coli* ([5])	5	2	10 ufc/g	100 ufc/g	ISO 16649-1 o 2	Final del proceso de fabricación	Mejoras en la higiene de la producción y en la selección de las materias primas
2.2.7. Leche en polvo y suero en polvo ([4])	Enterobacteriáceas	5	0	10 ufc/g		►M9 EN ISO 21528-2 ◄	Final del proceso de fabricación	Comprobar la eficacia del tratamiento térmico y prevención de la recontaminación
	Estafilococos coagulasa positivos	5	2	10 ufc/g	100 ufc/g	EN/ISO 6888-1 o 2	Final del proceso de fabricación	Mejoras en la higiene de la producción. Si se detectan valores > 10^5 ufc/g, el lote deberá ser sometido a pruebas para enterotoxinas estafilocócicas
2.2.8. Helados ([8]) y postres lácteos congelados	Enterobacteriáceas	5	2	10 ufc/g	100 ufc/g	►M9 EN ISO 21528-2 ◄	Final del proceso de fabricación	Mejoras en la higiene de la producción
2.2.9. Preparados deshidratados para lactantes y alimentos dietéticos deshidratados destinados a usos médicos especiales para lactantes menores de seis meses	Enterobacteriáceas	10	0	►M9 No detectado ◄ en 10 g		►M9 EN ISO 21528-1 ◄	Final del proceso de fabricación	Mejoras en la higiene de la producción para minimizar la contaminación ([9])
2.2.10. Preparados deshidratados de continuación	Enterobacteriáceas	5	0	►M9 No detectado ◄ en 10 g		►M9 EN ISO 21528-1 ◄	Final del proceso de fabricación	Mejoras en la higiene de la producción para minimizar la contaminación

▼M1

Categoría de alimentos	Microorganismos	Plan de muestreo ([1])		Límites ([2])		Método analítico de referencia ([3])	Fase en la que se aplica el criterio	Acción en caso de resultados insatisfactorios
		n	c	m	M			
2.2.11. Preparados deshidratados para lactantes y alimentos dietéticos deshidratados destinados a usos médicos especiales para lactantes menores de seis meses	Presunto *Bacillus cereus*	5	1	50 ufc/g	500 ufc/g	EN/ISO 7932 ([10])	Final del proceso de fabricación	Mejoras en la higiene de la producción. Prevención de la recontaminación. Selección de las materias primas

([1]) n = número de unidades que componen la muestra; c = número de muestras que dan valores entre m y M.
►M2 ([2]) Para los puntos 2.2.1, 2.2.7, 2.2.9 y 2.2.10 m = M ◄
([3]) Se utilizará la última versión de la norma.
([4]) El criterio no se aplica a los productos destinados a una transformación posterior en la industria alimentaria.
([5]) En este caso, se recurre a *E. coli* como indicador del nivel de higiene.
([6]) En el caso de quesos que no pueden favorecer el crecimiento de *E. coli*, el recuento de *E. coli* suele estar en su punto más alto al principio de la maduración; en los quesos que sí pueden favorecer el crecimiento de *E. coli*, normalmente se produce al final del período de maduración.
([7]) Excluidos los quesos en los que el fabricante pueda demostrar, a satisfacción de las autoridades competentes, que el producto no plantea un riesgo de enterotoxina estafilocócica.
([8]) Solo los helados que contengan ingredientes lácteos.
([9]) ►C14 Se realizarán en paralelo análisis para la detección de Enterobacteriáceas y de ►M9 *Cronobacter* spp. ◄, a menos que se haya establecido una correlación entre estos microorganismos en una instalación concreta. Si se detectan Enterobacteriáceas en cualquiera de las muestras tomadas en esa instalación, entonces se realizarán análisis en busca de ►M9 *Cronobacter* spp. ◄. ◄ El fabricante tendrá que demostrar, a satisfacción de la autoridad competente, si existe tal correlación entre las Enterobacteriáceas y ►M9 *Cronobacter* spp. ◄
([10]) Sobre una placa de Petri de 140 mm de diámetro o tres placas de Petri de 90 mm de diámetro se siembra 1 ml de inóculo.

▼M1

Interpretación de los resultados de las pruebas

Los límites dados se refieren a cada muestra analizada.

Los resultados de las pruebas demuestran la calidad microbiológica del proceso analizado.

Enterobacteriáceas en preparados deshidratados para lactantes, alimentos dietéticos deshidratados destinados a usos médicos especiales para lactantes menores de seis meses y preparados deshidratados de continuación:

— satisfactorio, si todos los valores observados indican ausencia de la bacteria,

— insatisfactorio, si se detecta la presencia de la bacteria en cualquiera de las muestras.

E. coli, Enterobacteriáceas (otras categorías de alimentos) y estafilococos coagulasa positivos:

— satisfactorio, si todos los valores observados son inferiores o iguales a m,

— aceptable, si un máximo de c/n valores se encuentran entre m y M y el resto de los valores observados son inferiores o iguales a m,

— insatisfactorio, si uno o varios valores observados son superiores a M o más de c/n valores se encuentran entre m y M.

Presunto *Bacillus cereus* en preparados deshidratados para lactantes y alimentos dietéticos deshidratados destinados a usos médicos especiales para lactantes menores de seis meses:

— satisfactorio, si todos los valores observados son inferiores o iguales a m,

— aceptable, si un máximo de c/n valores se encuentran entre m y M y el resto de los valores observados son inferiores o iguales a m,

— insatisfactorio, si uno o varios valores observados son superiores a M o más de c/n valores se encuentran entre m y M.

▼M1

2.3. *Ovoproductos*

Categoría de alimentos	Microorganismos	Plan de muestreo ([1])		Límites		Método analítico de referencia ([2])	Fase en la que se aplica el criterio	Acción en caso de resultados insatisfactorios
		n	c	m	M			
2.3.1. Ovoproductos	Enterobacteriáceas	5	2	10 ufc/g o ml	100 ufc/g o ml	►M9 EN ISO 21528-2 ◄	Final del proceso de fabricación	Comprobaciones de la eficacia del tratamiento térmico y prevención de la recontaminación

([1]) n = número de unidades que componen la muestra; c = número de muestras que dan valores entre m y M.
([2]) Se utilizará la última versión de la norma.

Interpretación de los resultados de las pruebas

Los límites dados se refieren a cada muestra analizada.

Los resultados de las pruebas demuestran la calidad microbiológica del proceso analizado.

Enterobacteriáceas en ovoproductos:

— satisfactorio, si todos los valores observados son inferiores o iguales a m,

— aceptable, si un máximo de c/n valores se encuentran entre m y M y el resto de los valores observados son inferiores o iguales a m,

— insatisfactorio, si uno o varios valores observados son superiores a M o más de c/n valores se encuentran entre m y M.

▼M1

2.4. *Productos de la pesca*

▼C5

Categoría de alimentos	Microorganismos	Plan de muestreo ([1])		Límites		Método analítico de referencia ([2])	Fase en la que se aplica el criterio	Acción en caso de resultados insatisfactorios
		n	c	m	M			
►C9 2.4.1. Productos sin cáscara y sin concha de crustáceos y moluscos cocinados ◄	E. coli	5	2	1 NMP/g	10 NMP/g	ISO TS 16649-3	Final del proceso de fabricación	Mejoras en la higiene de la producción
	Estafilococos coagulasa positivos	5	2	100 ufc/g	1 000 ufc/g	EN/ISO 6888-1 o 2	Final del proceso de fabricación	Mejoras en la higiene de la producción

([1]) n = número de unidades que componen la muestra; c = número de muestras que dan valores entre m y M.
([2]) Se utilizará la última versión de la norma.

▼M1

Interpretación de los resultados de las pruebas

Los límites dados se refieren a cada muestra analizada.

Los resultados de las pruebas demuestran la calidad microbiológica del proceso analizado.

▼C9

E. coli en productos sin cáscara y sin concha de crustáceos y moluscos cocinados:

▼M1

— satisfactorio, si todos los valores observados son inferiores o iguales a m,

— aceptable, si un máximo de c/n valores se encuentran entre m y M y el resto de los valores observados son inferiores o iguales a m,

— insatisfactorio, si uno o varios valores observados son superiores a M o más de c/n valores se encuentran entre m y M.

▼C9

Estafilococos coagulasa positivos en crustáceos y moluscos cocinados y sin cáscara:

▼M1

— satisfactorio, si todos los valores observados son inferiores o iguales a m,

— aceptable, si un máximo de c/n valores se encuentran entre m y M y el resto de los valores observados son inferiores o iguales a m,

— insatisfactorio, si uno o varios valores observados son superiores a M o más de c/n valores se encuentran entre m y M.

▼M1

2.5. *Hortalizas, frutas y productos derivados*

Categoría de alimentos	Microorganismos	Plan de muestreo ([1])		Límites		Método analítico de referencia ([2])	Fase en la que se aplica el criterio	Acción en caso de resultados insatisfactorios
		n	c	m	M			
2.5.1. Frutas y hortalizas troceadas (listas para el consumo)	*E. coli*	5	2	100 ufc/g	1 000 ufc/g	ISO 16649-1 o 2	Proceso de elaboración	Mejoras en la higiene de la producción y en la selección de las materias primas
2.5.2. ►M9 Zumos de frutas y hortalizas no pasteurizados ([3]) (listos para el consumo) ◄	*E. coli*	5	2	100 ufc/g	1 000 ufc/g	ISO 16649-1 o 2	Proceso de elaboración	Mejoras en la higiene de la producción y en la selección de las materias primas

([1]) n = número de unidades que componen la muestra; c = número de muestras que dan valores entre m y M.
([2]) Se utilizará la última versión de la norma.
►M9 ([3]) La expresión «no pasteurizados» significa que el zumo no ha sido sometido a pasteurización obtenida por combinaciones de tiempo y temperatura ni a otros procedimientos validados para obtener un efecto bactericida frente a *E. coli* equivalente a la pasteurización. ◄

Interpretación de los resultados de las pruebas

Los límites dados se refieren a cada muestra analizada.

Los resultados de las pruebas demuestran la calidad microbiológica del proceso analizado.

E. coli en frutas y hortalizas troceadas (listas para el consumo) y en zumos de frutas y hortalizas no pasteurizados: (listos para el consumo)

— satisfactorio, si todos los valores observados son inferiores o iguales a m,

— aceptable, si un máximo de c/n valores se encuentran entre m y M y el resto de los valores observados son inferiores o iguales a m,

— insatisfactorio, si uno o varios valores observados son superiores a M o más de c/n valores se encuentran entre m y M.

▼M1

Capítulo 3. Normas para la toma de muestras y preparación de estas para las pruebas

3.1. *Normas generales para la toma de muestras y preparación de estas para las pruebas*

A falta de normas más específicas sobre la recogida de las muestras y la preparación de estas para las pruebas, se usarán como métodos de referencia las normas ISO pertinentes (International Organisation for Standardisation) y las directrices del *Codex Alimentarius*.

▼M8

3.2. *Muestreo bacteriológico en los mataderos y en los locales que producen carne picada, preparados de carne, carne separada mecánicamente y carne fresca*

Normas de muestreo para las canales de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y equinos

Los métodos de muestreo destructivos y no destructivos, la selección de las localizaciones de muestreo y las normas para el almacenamiento y el transporte de las muestras se establecen en la norma ISO 17604.

En cada sesión de muestreo se tomarán muestras aleatorias de cinco canales. ►C15 Las localizaciones del muestreo deberán seleccionarse teniendo en cuenta la tecnología de sacrificio utilizada en cada instalación. ◄

Si se hace un muestreo para los análisis de enterobacteriáceas y el recuento de colonias aerobias, se tomarán muestras de cuatro localizaciones de cada canal. Mediante el método destructivo se obtendrán cuatro muestras de tejido que representen un total de 20 cm^2. Si para ese fin se utiliza el método no destructivo, la zona de muestreo abarcará un mínimo de 100 cm^2 (50 cm^2 en el caso de las canales de pequeños rumiantes) por cada localización de muestreo.

Cuando se tomen muestras para analizar la presencia de salmonela, se utilizará un método de muestreo de esponja abrasiva. Se seleccionarán las zonas en las que la contaminación sea más probable. La superficie total de muestreo será, como mínimo, de 400 cm^2.

Cuando se tomen muestras de diferentes localizaciones de una canal, se mezclarán antes de examinarlas.

Normas de muestreo para las canales de aves de corral y la carne fresca de aves de corral

Los mataderos procederán al muestreo de canales enteras de aves de corral con la piel del cuello para los análisis relativos a *Campylobacter* y a la salmonela. Los centros de despiece y de transformación distintos de los adyacentes a un matadero que despiecen y transformen únicamente la carne recibida de ese matadero tomarán asimismo muestras para los análisis de detección de la salmonela. Para la toma de muestras, darán prioridad a las canales enteras de aves de corral con la piel del cuello, si están disponibles, pero también analizarán piezas de aves con piel y/o piezas de aves sin piel o con poca piel, y la elección se hará en función del riesgo.

Los mataderos incluirán en sus planes de muestreo canales de aves de corral de manadas cuya situación en lo que respecta a la salmonela se desconozca o den positivo para la *Salmonella enteritidis* o *la Salmonella typhimurium*.

Cuando se realicen pruebas para comprobar el cumplimiento del criterio de higiene del proceso establecido en las entradas 2.1.5 y 2.1.9 del capítulo 2 para la detección de *Campylobacter* y de la salmonela en las canales de aves de corral en los mataderos, si dichas pruebas se realizan en el mismo laboratorio, en cada sesión de muestreo se tomarán muestras aleatorias de la piel del cuello de un mínimo de quince canales de aves de corral después de la refrigeración. Antes del examen, las muestras de piel del cuello procedentes de al menos tres canales de aves de corral de la misma manada de origen se mezclarán en una

▼M8

muestra de 26 g. De este modo, se obtendrán cinco muestras finales de 26 g de piel del cuello (se necesitan 26 gramos para realizar en paralelo el análisis de *Campylobacter* y de la salmonela en una sola muestra). Las muestras deberán conservarse después del muestreo y transportarse al laboratorio a una temperatura de entre 1 °C y 8 °C; el lapso de tiempo entre la toma de muestras y las pruebas relativas a *Campylobacter* deberá ser inferior a 48 horas con el fin de garantizar la integridad de la muestra. Las muestras que hayan alcanzado una temperatura de 0 °C no deberán utilizarse para verificar el cumplimiento del criterio relativo a *Campylobacter*. Las cinco muestras de 26 g se utilizarán para comprobar el cumplimiento de los criterios de higiene del proceso que figuran en las entradas 2.1.5 y 2.1.9 del capítulo 2 y de los criterios de seguridad alimentaria establecidos en la entrada 1.28 del capítulo 1. Con el fin de preparar la suspensión inicial en el laboratorio, la porción de ensayo de 26 gramos se transferirá a nueve volúmenes (234 ml) de agua de peptona tamponada, que se añadirá después de haber sido precalentada a temperatura ambiente. La mezcla se tratará en un Stomacher o un Pulsifier durante aproximadamente un minuto. Se evitará la formación de espuma extrayendo todo el aire posible de la bolsa del Stomacher. 10 ml (~ 1 g) de esta suspensión inicial se transferirán a una probeta estéril vacía y 1 ml de los 10 ml se empleará para el recuento de *Campylobacter* en placas selectivas. El resto de la suspensión inicial (250 ml ~ 25 g) se utilizará para la detección de la salmonela.

►C7 Cuando se lleven a cabo las pruebas para comprobar el cumplimiento del criterio de higiene del proceso establecido en las entradas 2.1.5 y 2.1.9 del capítulo 2 para la detección de *Campylobacter* y de la salmonela en las canales de aves de corral en los mataderos, si dichas pruebas se realizan en dos laboratorios distintos, en cada sesión de muestreo se tomarán muestras aleatorias de la piel del cuello de un mínimo de veinte canales de aves de corral después de la refrigeración. ◄ Antes del examen, las muestras de la piel del cuello procedentes de al menos cuatro canales de aves de corral de la misma manada de origen se mezclarán en una muestra de 35 g. De este modo, se obtendrán cinco muestras de 35 g de piel del cuello, que, a su vez, se dividirán para obtener cinco muestras finales de 25 g (para el análisis de la salmonela) y cinco muestras finales de 10 g (para el análisis de *Campylobacter*). Las muestras deberán conservarse después del muestreo y transportarse al laboratorio a una temperatura de entre 1 °C y 8 °C; el lapso de tiempo entre la toma de muestras y las pruebas relativas a *Campylobacter* deberá ser inferior a 48 horas, con el fin de garantizar la integridad de la muestra. Las muestras que hayan alcanzado una temperatura de 0 °C no deberán utilizarse para verificar el cumplimiento del criterio relativo a *Campylobacter*. Las cinco muestras de 25 g se utilizarán para comprobar el cumplimiento con los criterios de higiene del proceso establecido en la entrada 2.1.5 del capítulo 2 y con los criterios de seguridad alimentaria establecidos en la entrada 1.28 del capítulo 1. Las cinco muestras finales de 10 g se utilizarán para verificar el cumplimiento del criterio de higiene del procedimiento establecido en la entrada 2.1.9 del capítulo 2.

A efectos de los análisis de detección de la salmonela en la carne fresca de aves de corral distinta de las canales de aves de corral, se tomarán cinco muestras de un mínimo de 25 g del mismo lote. Las muestras tomadas de piezas de aves de corral con piel comprenderán piel y un fino corte de músculo superficial si la cantidad de piel no es suficiente para formar una unidad de muestra. Las muestras tomadas de las piezas de aves de corral sin piel o con una pequeña cantidad de piel incluirán un fino corte de músculo superficial o cortes añadidos a toda la piel disponible para obtener una unidad de muestra suficiente. Los cortes de carne se harán de forma que se incluya tanta superficie de la carne como sea posible.

Directrices para el muestreo

En las guías de prácticas correctas contempladas en el artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 852/2004 podrán incluirse directrices más detalladas sobre la toma de muestras en las canales, especialmente en lo que se refiere a las localizaciones del muestreo.

Frecuencias de muestreo para las canales, la carne picada, los preparados de carne, la carne separada mecánicamente y la carne fresca de aves de corral

Los explotadores de mataderos o establecimientos que produzcan carne picada, preparados de carne, carne separada mecánicamente o carne fresca de aves de corral tomarán muestras para el análisis microbiológico al menos una vez por semana. El día de la toma de muestras cambiará cada semana, de modo que queden cubiertos todos los días de la semana.

▼M8

Por lo que se refiere al muestreo de carne picada y preparados de carne para la detección de *E. coli* y el recuento de colonias aerobias, así como el muestreo de canales para los análisis relativos a las enterobacteriáceas y al recuento de colonias aerobias, la frecuencia podrá reducirse a una prueba cada dos semanas si se obtienen resultados satisfactorios durante seis semanas consecutivas.

En el caso del muestreo de carne picada, preparados de carne, canales y carne fresca de aves de corral para los análisis de detección de la salmonela, la frecuencia de muestreo podrá reducirse a una vez cada dos semanas si se obtienen resultados satisfactorios durante treinta semanas consecutivas. La frecuencia de muestreo para la detección de la salmonela podrá reducirse también si existe un programa nacional o regional de control de la salmonela y si dicho programa incluye pruebas que sustituyan al muestreo establecido en el presente párrafo. Dicha frecuencia podrá reducirse aún más si el programa nacional o regional de control de la salmonela demuestra que la prevalencia de salmonela es baja entre los animales que compra el matadero.

En el caso de la toma de muestras en las canales de aves de corral para la detección de *Campylobacter*, la frecuencia de muestreo podrá reducirse a una vez cada dos semanas si se obtienen resultados satisfactorios durante cincuenta y dos semanas consecutivas. La frecuencia de la toma de muestras de *Campylobacter* podrá reducirse, previa autorización de la autoridad competente, cuando exista un programa de control nacional o regional oficial u oficialmente reconocido de *Campylobacter* y dicho programa incluya tomas de muestras y pruebas equivalentes a la toma de muestras y las pruebas exigidas para verificar el cumplimiento del criterio de higiene del proceso establecido en la entrada 2.1.9 del capítulo 2. En caso de que en el programa de control se fije un bajo nivel de contaminación por *Campylobacter* en las manadas, la frecuencia de muestreo podrá reducirse aún más si el bajo nivel de contaminación por *Campylobacter* se cumple durante un período de cincuenta y dos semanas en las explotaciones de origen de los pollos de engorde comprados por el matadero. Si el programa de control arroja resultados satisfactorios durante un período determinado del año, la frecuencia de los análisis relativos a *Campylobacter* también podrá ajustarse a las variaciones estacionales, previa autorización de la autoridad competente.

Sin embargo, los pequeños mataderos y los establecimientos que produzcan carne picada, preparados de carne y carne fresca de aves de corral en pequeñas cantidades podrán ser eximidos de la aplicación de las mencionadas frecuencias de muestreo cuando esté justificado en función de un análisis del riesgo y, en consecuencia, la autoridad competente lo autorice.

▼M4

3.3. *Normas de muestreo para los brotes*

A efectos de la presente sección, se aplicará la definición de lote del artículo 2, letra b) del Reglamento de Ejecución (UE) nº 208/2013.

A. Normas generales para toma de muestras y realización de pruebas

1. Pruebas preliminares del lote de semillas

Los explotadores de empresas alimentarias que producen brotes llevarán a cabo una prueba preliminar de una muestra representativa de todos los lotes de semillas. Una prueba preliminar incluirá al menos un 0,5 % del peso del lote de semillas en submuestras de 50 g o se seleccionará basándose en una estrategia de muestreo estructurada, estadísticamente equivalente y controlada por la autoridad competente.

Para realizar la prueba preliminar, el explotador de empresa alimentaria hará germinar las semillas de la muestra representativa en idénticas condiciones que el resto del lote de semillas destinadas a la germinación.

2. Muestreo y pruebas de los brotes y del agua de riego utilizada

Los explotadores de empresas alimentarias que producen brotes tomarán muestras para el análisis microbiológico en la fase en que es mayor la probabilidad de encontrar *E. coli* productora de toxinas Shiga y salmonela spp., en todo caso no antes de 48 horas después de que comience el proceso de germinación.

▼M4

Las muestras de los brotes se analizarán de conformidad con los requisitos de las entradas 1.18 y 1.29 del capítulo 1.

No obstante, si un explotador de empresa alimentaria productor de brotes dispone de un plan de muestreo que incluya procedimientos de muestreo y puntos de toma de muestras del agua de riego utilizada, podrá sustituir los requisitos de muestreo contemplados en los planes de muestreo que aparecen en las entradas 1.18 y 1.29 del capítulo 1 por el análisis de cinco muestras de 200 ml del agua utilizada para regar los brotes.

En ese caso, los requisitos de las entradas 1.18 y 1.29 del capítulo 1 se aplicarán al análisis del agua utilizada para regar los brotes, con un límite de ausencia en 200 ml.

Cuando se analice un lote de semillas por primera vez, los explotadores de empresas alimentarias solo podrán comercializar los brotes si los resultados de los análisis microbiológicos son conformes con las entradas 1.18 y 1.29 del capítulo 1, o hay un límite de ausencia en 200 ml si se analiza el agua de riego utilizada.

3. Frecuencia de muestreo

Los explotadores de empresas alimentarias que producen brotes tomarán muestras para el análisis microbiológico como mínimo una vez al mes en la fase en que es mayor la probabilidad de encontrar *E. coli* productora de toxinas Shiga y salmonela spp., en todo caso no antes de 48 horas después de que comience el proceso de germinación.

B. Exención de la prueba preliminar de todos los lotes de semillas prevista en el punto A.1 de la presente sección

Se podrá eximir a los explotadores de empresas alimentarias que producen brotes del muestreo previsto en el punto A.1 de la presente sección cuando esté autorizado por la autoridad competente y justificado en función de las condiciones siguientes:

a) que la autoridad competente haya comprobado que el explotador de empresa alimentaria dispone de un sistema de gestión de la seguridad alimentaria en ese establecimiento, que puede incluir etapas en el proceso de producción, para reducir el riesgo microbiológico, y

b) que datos históricos confirmen que durante al menos seis meses seguidos antes de la concesión de la autorización, todos los lotes de los distintos tipos de brotes producidos en el establecimiento cumplían los criterios de seguridad alimentaria de las entradas 1.18 y 1.29 del capítulo 1.

▼B

ANEXO II

Los estudios a los que se refiere el artículo 3, apartado 2, consistirán en lo siguiente:

— especificaciones de las características fisicoquímicas del producto, como pH, a_w, contenido de sal, concentración de conservantes y tipo de sistema de envasado, teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento y transformación, las posibilidades de contaminación y la vida útil prevista, y

— la consulta de la bibliografía científica y de los datos de investigación disponibles acerca de los aspectos que caracterizan el crecimiento y la supervivencia de los microorganismos en cuestión.

Cuando sea necesario, basándose en los estudios antes mencionados, el explotador de la empresa alimentaria realizará estudios complementarios, entre los que pueden incluirse los siguientes:

— ?twb=.30w>elaboración de modelos matemáticos de pronóstico establecidos para el alimento de que se trate, utilizando factores críticos de crecimiento o supervivencia aplicables a los microorganismos en cuestión presentes en el producto,

— pruebas para investigar la capacidad que tiene el microorganismo en cuestión, adecuadamente inoculado, para crecer o sobrevivir en el producto en diferentes condiciones de almacenamiento razonablemente previsibles,

— estudios para evaluar el crecimiento o supervivencia de los microorganismos en cuestión que puedan estar presentes en el producto durante su vida útil en condiciones razonablemente previsibles de distribución, almacenamiento y utilización.

Los estudios anteriormente citados tendrán en cuenta la variabilidad inherente al producto, los microorganismos en cuestión y las condiciones de transformación y almacenamiento.